

华东理工大学 2017-2018 学年第一学期

《C 语言程序设计》期末考试卷 A

一、单项选择题（15 个小题，每小题 2 分，共 30 分）：

1. 在一个源程序中，main 函数的位置_____。
A. 必须在最前面 B. 必须在系统调用的库函数的后面
C. 没有具体要求 D. 必须在最后
2. 正确的用户自定义标识符是_____。
A. a=2 B. a+b C. name D. default
3. 以下叙述中正确的是_____。
A. break 语句只能用于 switch 语句体中
B. continue 语句的作用是：使程序的执行流程跳出包含它的所有循环
C. break 语句只能用在循环体内和 switch 语句体内
D. 在循环体内使用 break 语句和 continue 语句的作用相同
4. C 语言中最简单的数据类型包括_____。
A. 整型、实型、逻辑型 B. 整型、实型、字符型
C. 整型、字符型、逻辑型 D. 字符型、实型、逻辑型
5. 设 ch 是 char 型变量，其值为 'A'，且有表达式
ch=(ch>='A' && ch<='Z')?(ch+32):ch，该表达式的值为_____。
A. A B. a C. Z D. z
6. 以下叙述正确的是_____。
A. 用 do-while 语句构成的循环不能用其它语句构成的循环来代替
B. 用 do-while 语句构成的循环只能用 break 语句退出
C. 用 do-while 语句构成循环时，当 while 后的表达式成立时结束循环
D. 用 do-while 语句构成循环时，当 while 后的表达式不成立时结束循环
7. 为了判断两个字符串 s1 和 s2 是否相等，应当使用_____。
A. if(s1==s2) B. if(s1=s2)
C. if(strcmp(s1,s2))真 D. if(strcmp(s1,s2)==0) 假
8. 当把以下四个表达式用作 if 语句的控制表达式时，有一个选项与其它三个选项含义不同，这个选项是_____。
A. k%2 (k/2) B. k%2==1 C. (k%2)!=0 D. !k%2==1
9. 下列是关于数组的叙述，不正确的是_____。
A. 在定义数组时，数组名前的类型是指明数组各元素的类型
B. 数组各元素的类型是相同的，而且是有序的
C. 在引用数组元素时，数组元素的下标表达式必须是常量整型表达式
D. 对整型数组来说，未初始化时，各数组元素的值是不确定的
10. 有字符数组 x[50]，y[50]，则正确的输出语句是_____。
A. printf(" %s" , " %s" ,x,y); B. puts(x); puts(y);
C. putchar(x,y); D. puts(x,y);
11. 以下对一维数组 a 进行不正确初始化的是_____。
A. int x[5]={}; B. int x[5]=(0,0,0);

C. `int x[ ]={0};` D. `int x[5]={2*3};`

12. 下列叙述中错误的是_____。

- A. 主函数中定义的变量在整个程序中都是有效的
- B. 在其他函数中定义的变量，没有特殊声明在主函数中不能使用
- C. 形式参数也是局部变量
- D. 复合语句中定义的变量只在该复合语句中有效

13. 设有函数原型、一维数组和变量定义如下：

函数原型 `void fun(int x[ ],int n);`

数组定义 `int a[4]={1,2,3,4}; float b[4]={1.0,2.0,3.0,4.0};`

变量定义 `int m=4,value;`

下列函数调用中，正确的是_____。（函数返回值？）

A. `fun(a,m);` B. `value=fun(a[1],m);`

C. `value=fun(a,4);` D. `fun(b,m);`

14. 以下对指针定义合法的语句是_____。

A. `int *p=&x=3;` B. `int y[5]={1,2,3,4,5},*p=&y;`

C. `char ch[12]=" Hello World",*c=ch;` D. `char *c,c='x',c=&c;`

15. 以“只读”方式打开文本文件 `aa.dat`,下列语句中哪一个是正确的_____。

A. `fp=fopen(" aa.dat" ," r+" );` B. `fp=fopen(" aa.dat" ," a" );`

C. `fp=fopen(" aa.dat" ," wb" );` D. `fp=fopen(" aa.dat" ," r" );`

二、填空题（15 个小题，每空 1 分，共 15 分）：

1. 结构化程序设计的三种基本程序结构为顺序结构、选择结构和_____。

2. 条件“ $30 \leq x \leq 80$ 且 $x \neq 50$ ”的 C 语言表达式是_____。

3. C 语言源程序文件的后缀是_____。

4. 有如下定义：`int m=1,n=1,x=3;` 则执行语句：`if(!n) x+=1; if(m) x-=2;` 后，x 的值是_____。

5. 执行如下语句：

```
int i=10;
```

```
do
```

```
{ i=i+10; }while(i>20);
```

 后，i 的值是_____。

6. 若 a、b、c 和 d 都是 int 型变量，则执行表达式 `d=(a=2,b=4,c=a*b);` 后，d 的值为_____。

7. 在使用数组元素的过程中，C 语言编译系统_____（是/否）检查下标“越界”。

8. 设 `m=4,n=7`，表达式 `x=(m++)*(--n)` 的值是_____。

9. 执行如下语句：`int k;` k 值不确定

```
for(k=0; k=1; k++);
```

 则该循环执行的次数是_____。

10. 有如下定义：`int x[5]={1,3,5,7,9},*p=&x[2];` 则执行语句 `printf("%d",*p);` 的输出结果是_____。

11. 有如下结构体定义：

```
struct date
```

```
{ int year;
```

```
int month;
```

```
int day;  
};
```

```
struct worklist  
{ char name[20];  
char sex;  
struct date birthday;  
}person;
```

若对结构体变量 person 的出生年份赋值为 1990，则正确的赋值语句是_____。

12. C 语言提供的预处理命令有_____、文件包含和条件编译三种。

13. 设有数组定义：char string[]= "Student"，则数组所占的存储空间为_____个字节。

14. 指针变量只能存放内存单元的_____。

15. 在 C 语言中，当函数返回值的类型缺省时，表示该函数返回值的类型是_____。

三、写出程序的运行结果（5 个小题，每小题 4 分，共 20 分）：

1. #include "stdio.h"

void main()

{ int x=1,y=0,a=0,b=0;

switch(x)

{ case 1: switch(y)

{ case 0: a++; break;

case 1: b++; break;

}

case 2: a++; b++; break;

}

printf("a=%d,b=%d\n" ,a,b);

}

2. #include "stdio.h"

void f(int b[])

{ int i;

for(i=2; i<6; i++)

b[i]*=2;

}

void main()

{ int a[10]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10};

f(a);

for(i=0; i<10; i++)

printf("%d" ,a[i]);

}

```

3. #include "stdio.h"
int a=5,b=7;
int plus(int x,int y)
{ int z;
z=x+y;
return (z);
}
void main( )
{ int a=4,b=5,c;
c=plus(a+b);
printf("a+b=%d\n",c);
}

```

```

4. #include "stdio.h"
int d=1;
fun(int p)
{ static int d=5;
d+=p;
return (d);
}
void main( )
{ int a=3;
printf("%d\n",fun(a+fun(d)));
}

```

```

5. #include "stdio.h"
void main( )
{ char ch[15]={ "abcdefg" };
char c,*cp1,*cp2;
int i,n=0;
cp1=ch;
cp2=ch;
while(*cp2!= '\0' )
{ n++; cp2++; }
cp2--;
n=n/2;
for(i=0; i<n; i++)
{ c=*cp1; *cp1=*cp2; *cp2=c;
cp1++; cp2--;
}
}

```

```
puts(ch);  
}
```

四、完善程序，在空白处填上相应的语句内容（5 个小题，每小题 4 分，共 20 分）

1. 输入 10 个整数，按每行 3 个数输出这些整数，最后输出 10 个整数的平均值。

```
#include "stdio.h"  
void main( )  
{ int i,n=10,a[10];  
float avg=0;  
for(i=0; i<n; i++)  
scanf( "%d" ,&a[i]);  
for(i=0; i<n; i++)  
{ if(i%3==0) (1)  
printf( "%d" ,a[i]);  
}  
for(i=0; i<n; i++) avg+=a[i];  
(2)  
printf( "average=%f\n" ,avg);  
}
```

2. 利用选择排序法使数组中的数按照从大到小的次序（升序）排列。

```
#include "stdio.h"  
#define N 10  
void main( )  
{ int a[N]={3,8,5,2,10,9,4,1,7,6},i,j,r,temp;  
for(i=0; i<N-1; i++)  
{ (1)  
for(j=i+1; j<N; j++)  
if( (2) ) r=j;  
if(r!=i)  
{ temp=a[r]; a[r]=a[i]; a[i]=temp; }  
}  
printf("the array after sort:\n");  
for(i=0; i<N; i++)  
printf("%5d",a[i]);  
}
```

3. 输出九九乘法表。

```
#include "stdio.h"  
void main( )  
{ int i,j;  
for(i=1; i<=9; i++)  
{ for( (1) )  
printf("%3d*%d=%-3d", (2) );  
printf("\n");  
}
```

```
}  
}
```

4. 通过调用子函数 average，分别求出主函数 main 中 x 和 y 数组的平均值并输出。

```
#include "stdio.h"  
float average( (1) )  
{ int i;  
float sum=0;  
for(i=0; i<n; i++) sum=sum+a[i];  
(2)  
}  
void main( )  
{ float x[10]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10};  
float y[5]={1.5,2.5,3.5,4.5,5.5};  
float avg;  
avg=average(x,10);  
printf("The array x average is %5.2f\n",avg);  
avg=average(y,5);  
printf("The array y average is %5.2f\n",avg);  
}
```

5. 将字符数组中大写字符改为小写字符，将小写字符改为大写字符。

```
#include "stdio.h"  
void main( )  
{ char str[30]= "I am a string" ,*cp;  
(1)  
while(*cp)  
{ if(*cp>= 'A' &&*cp<= 'Z' )  
*cp=*cp+32;  
else if(*cp>= 'a' &&*cp<= 'z' )  
*cp=*cp-32;  
else  
*cp=*cp;  
(2)  
}  
puts(str);  
}
```

五、 程序设计题（2 个小题，共 15 分）：

1. 求 $1! - 2! + 3! - 4! + \cdots - 10!$ 。（7 分）

2. 编写一个计算字符串长度的函数，模拟 C 的“string.h”函数库内的计算字符串长度的函数 strlen（）。（8 分）